

## **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

**Cliente:** Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

**RUC:** 20170072465

**Dirección:** Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

**Equipo:** Detector Multigas

**Marca:** MSA

**Modelo:** ALTAIR 4X

**Número de Serie:** 147132

**Sensores:** O2, CO/H<sub>2</sub>S, LEL

**Número de serie sensor:** 01221009331, 12240680008, 00230604368

**Fabricado por:** Mine Safety Appliances Co.

**Estado Inicial:** Operativo

**Estado Final:** Operativo

**Fecha de calibración:** 3/10/2025

**Próxima calibración:** 03/10/2026



**Realizado:** Dennis Huamanvilca  
Supervisor Operativo



**Revisado:** Ing. Guillermo Cervetto.  
Gerente General



**I. Lugar de Calibración:**

Sociedad Minera Cerro Verde.

**II. Condiciones Ambientales:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Temperatura      | 22 °C      |
| Presión          | 1029.1 hPa |
| Humedad Relativa | 13 %       |

**III. Patrones utilizados durante la calibración:**

| Patrón Utilizado                                        | N/P      | Lote N°   | N° Certificado | Expiración |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|------------|
| CH <sub>4</sub> , CO, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S | 10045035 | 403215761 | 1135622492     | Dic-26     |

**IV. Resultados de Medición**

| Gas              | Dosis del Gas | Equipos a Calibrar | % Error |
|------------------|---------------|--------------------|---------|
|                  |               | Lectura            |         |
| O <sub>2</sub>   | 15 %VOL       | 15 %VOL            | 0 %     |
| CO               | 60 ppm        | 60 ppm             | 0 %     |
| H <sub>2</sub> S | 20 ppm        | 20 ppm             | 0 %     |
| LEL              | 58 %VOL       | 58 %VOL            | 0 %     |

**Realizado: Dennis Huamanvilca**  
Supervisor Operativo**Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.**  
Gerente General

**V. Anexos**



**CALGAZ,**  
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC  
821 Chesapeake Drive,  
Cambridge, MD 21613  
USA Tel. 1-800-638-1197  
www.calgaz.com

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**Date:** 12/12/2024  
**Order Number:** 1135622492  
**Lot Number:** 403215761

**Customer:** MSA DEL PERU SAC  
**Part Number:** 10045035  
**Use Before:** DEC 2026

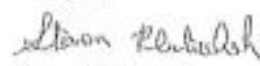
| Component        | Concentration<br>Accuracy: CH4 ±5%, CO ±5%, O2 ±5%, H2S ±10% |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| METHANE          | 1.45%(29%LEL)                                                |
| CARBON MONOXIDE  | 60PPM                                                        |
| OXYGEN           | 15%                                                          |
| HYDROGEN SULFIDE | 20PPM                                                        |
| NITROGEN         | BALANCE                                                      |

**Cylinder Size:** 2.0 Cu. Ft.  
**Contents:** 58 Liter

**Valve:** 5/8"-18UNF  
**Pressure:** 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

**Analyst:**

  
Steve Plutschak

  
Scott Tingle